

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

迭代的实验任务：

实验3：实现卡管理：添加卡、查询卡（文件+结构体数组）

实验4：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表）

实验5：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表+文件）

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

迭代的实验任务：

实验3：实现卡管理：添加卡、查询卡（文件+结构体数组）

- 文件读写，数据块I/O：fread与fwrite（二进制文件）

size_t fread(void *buffer, size_t size, size_t count, FILE *fp)

size_t fwrite(void *buffer, size_t size, size_t count, FILE *fp)

- 文件读写，格式化I/O：fscanf与fprintf（文本文件）

int fscanf(FILE *fp, const char *format [,address,...])

int fprintf(FILE *fp, const char *format [,argument,...])

实验5：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表+文件）

文件读写，格式化I/O: **fscanf**与**fprintf** (文本文件)

(1) 获取保存卡信息的文件路径，即工程目录下的card.txt文件。

(2) 获取添加的卡信息。

文件存储路径设计

将保存卡信息的文本文件命名为card，将card.txt文件保存到工程目录下的data文件夹下。

(3) 将每个卡信息组装成一条字符串，一张卡的每个信息间用“##”分隔。

(4) 将保存的卡信息的字符串写到工程目录下的card.txt文件末尾。

学生信息在文件中的保存格式如下：

卡号##密码##状态##开卡时间##截止时间##累积金额##最后使用时间##使用次数##当前余额##删除标识



图13-6 学生信息在文件中的保存格式

fprintf

输出格式：按设计思路中的存储格式输出，即

“%s##%s##%d##%s##%s##%.1f##%s##%d##%.1f##%d\n”

实验4：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表）

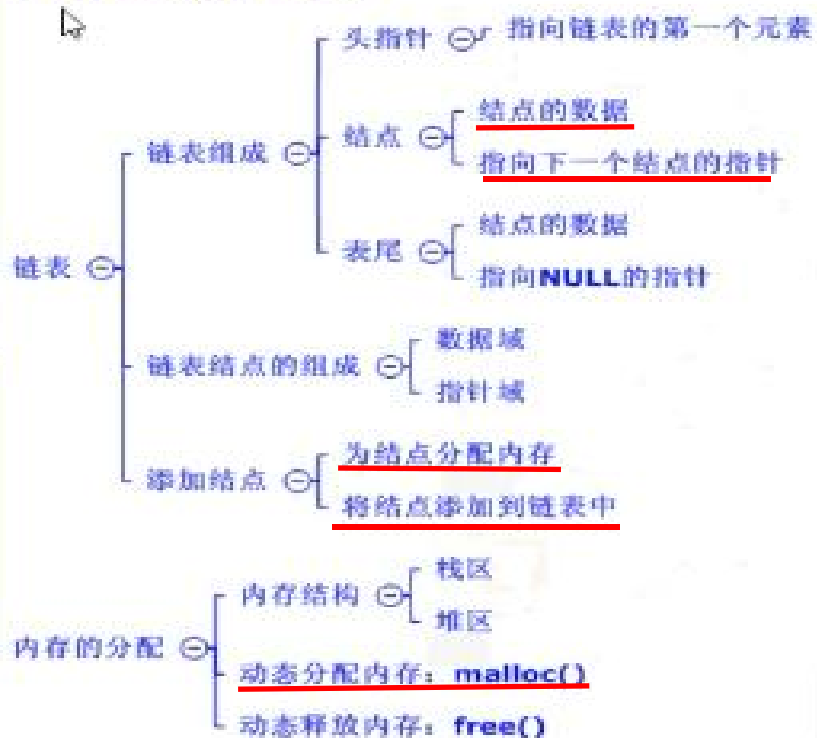
卡管理 (链表)	添加卡	定义链表结构。 将卡的信息保存到链表中。	1、链表 2、链表结点类型定义 3、添加链表结点 4、动态内存分配： malloc/free
	查询卡	根据用户输入的卡号 在链表中查询卡号相同的卡信息，并以列表的格式显示在控制台中。	1、遍历链表 2、数组和指针作为 函数参数

实验5：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表+文件）

卡管理(链表)

添加卡(链表) ⊖

使用链表实现添加卡信息



查询卡(链表) ⊕

遍历链表，根据输入的卡号，查找符合条件的卡信息



实验4：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表）

1、添加卡（链表）

上一次迭代：卡信息是保存在card_service.c文件中的一个固定大小(50个元素)的结构体数组中。

数组在内存中是占据一片连续的存储单元，需要在内存中开辟一块很大的连续存储区域，来保存数组中的信息。如果添加卡信息不足50，就会造成了内存的浪费。而如果卡信息数量超过50之后，就不能再向数组中添加数据。

本次迭代：将采用一种动态的数据结构(链表)来保存卡信息。

根据添加的卡信息数量，动态分配内存，保存卡信息。使用链表实现添加卡功能。

实验5：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表+文件）

添加卡

```
-----菜单-----
1.添加卡
2.查询卡
3.上机
4.下机
5.充值
6.退费
7.查询统计
8.注销卡
9.退出
请选择菜单项编号(0~8): 1
添加卡
请输入卡号<长度为1~18>: test
请输入密码<长度为1~8>: 123
请输入开卡金额(RMB): 50
-----添加的卡信息如下-----
卡号      密码      状态      开卡金额
test      123      0        50.0
```

```
-----菜单-----
1.添加卡
2.查询卡
3.上机
4.下机
5.充值
6.退费
7.查询统计
8.注销卡
9.退出
请选择菜单项编号(0~8): 123456789123456789
输入的菜单编号错误!
```

实验4：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表）

2、查询卡（链表）

在“查询卡(结构体数组)”迭代中，实现了从结构体数组中查询卡号相同的卡信息。

上一次迭代“添加卡(链表)”中，修改了卡信息的保存方式，将添加的卡信息保存到card_service.c文件中的卡信息链表cardList中。

本次迭代将实现两种方式的查找。

方式一：遍历卡信息链表cardList，从卡信息链表中查询卡号相同的卡信息，实现“查询卡”功能。

方式二：根据输入的卡号，采用模糊查询，从卡信息链表cardList中查询卡信息，并以列表的格式显示在界面上。

实验5：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表+文件）

精确查询

```
-----菜单-----
1.添加卡
2.查询卡
3.上机
4.下机
5.充值
6.退费
7.查询统计
8.注销卡
9.退出
请选择菜单项编号(0~8): 2
-----查询卡-----
请输入查询的卡号<长度为1~18>: test
卡号      状态      余额      累计使用      使用次数      上次使用时间
test      0          50.0      50.0          0            2013-08-26 11:38
```

模糊查询

-----菜单-----

1. 添加卡
2. 查询卡
3. 上机
4. 下机
5. 充值
6. 退费
7. 查询统计
8. 注销卡
9. 退出

请选择菜单项编号 (0~8) : 2

-----查询卡-----

请输入查询的卡号<长度为1~18>:t

卡号	状态	余额	累计使用	使用次数	上次使用时间
test1	0	50.0	50.0	0	2013-10-25 19:01
test2	0	20.0	20.0	0	2013-10-25 19:01

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

迭代的实验任务：

实验3：实现卡管理：添加卡、查询卡（文件+结构体数组）

实验4：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表）

实验5：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表+文件）

(1) **添加卡**：定义**链表**结构，将**卡**信息保存在链表中，然后写入**卡**信息**文件**。

(2) **查询卡**：先将**卡**信息**文件**中的**卡**信息保存到**链表**中，再根据用户输入的**卡号**，在**链表**中查询卡号相同的**卡**信息，并以列表的格式显示在控制台中。

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

实现卡管理：添加卡、查询卡（链表+文件）

（保留前面实验的代码，构造新函数编码实现）

项目名称	实验内容	交付物	平台电子书相关章节
第4次	计费管理系统的链表基本操作	运行截图 + 文件截图	《计费管理系统(C语言)》 第十二章 编码实现与测试阶段 VI：卡管理(链表)
第5次	计费管理系统的数据动态存储管理		《计费管理系统(C语言)》 第十二章 编码实现与测试阶段 VI：卡管理(链表)

测试用例： 分别输入菜单编号1、2；进而
添加卡（密码正常/超长/重复卡号）；查询卡（精确/模糊）

验收要求： 本次实验的正常运行需包含上述测试用例